ESAME GENNAIO 2024 – Elaborazione di segnali

@LiarR

[Indicazioni]

- Le domande a crocette possono avere da 0 fino a 4 risposte corrette
- Le domande a crocette, se errate, TOLGONO punti: per saltare la domanda è obbligatorio marcare su "PREFERISCO NON RISPONDERE", così il quesito varrà 0 punti
- L'esame (fino ad ora) è open-book, quindi potete portare TUTTO il vostro materiale (SOLO cartaceo però)
- Negli esercizi si richiede di scrivere il risultato finale con qualche passaggio intermedio importante per far capire i passaggi dello svolgimento
- (Le domande a crocette valgono leggermente meno degli esercizi)

[Domande a crocette]

1) Considerando la convoluzione tra x[n] = 0…11 e y[n] = 0…2:

    - Devo sempre ribaltare il segnale con durata minore (y[n] in questo caso)
    - Il risultato è una sequenza lunga 12 campioni
    - Nel dominio della DFT, per eseguire la convoluzione, devo prima prolungare entrambe le sequenze a 12 campioni tramite zero-padding
    - La DFT di x[n] (senza zero-padding) è una sequenza costituita dalla ripetizione periodica di 12 coefficienti complessi associati ad altrettante funzioni base sinusoidali complesse
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

2) Considerando un sistema LTI con risposta all'impulso h(t) = $\delta(t)$ – sinc($2f_0$t):

    - Il sistema è causale
    - Il sistema è un passa-alto
    - Il sistema è il parallelo di un passa-tutto e un passa-basso
    - Il sistema taglia le frequenze superiori a f_0
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

3) Considerando un segnale x(t) con periodo T e funzione base w(t) (coseno di frequenza $\frac{10}{T}$ finestrato tra $-\frac{T}{2}$ e $+\frac{T}{2}$):

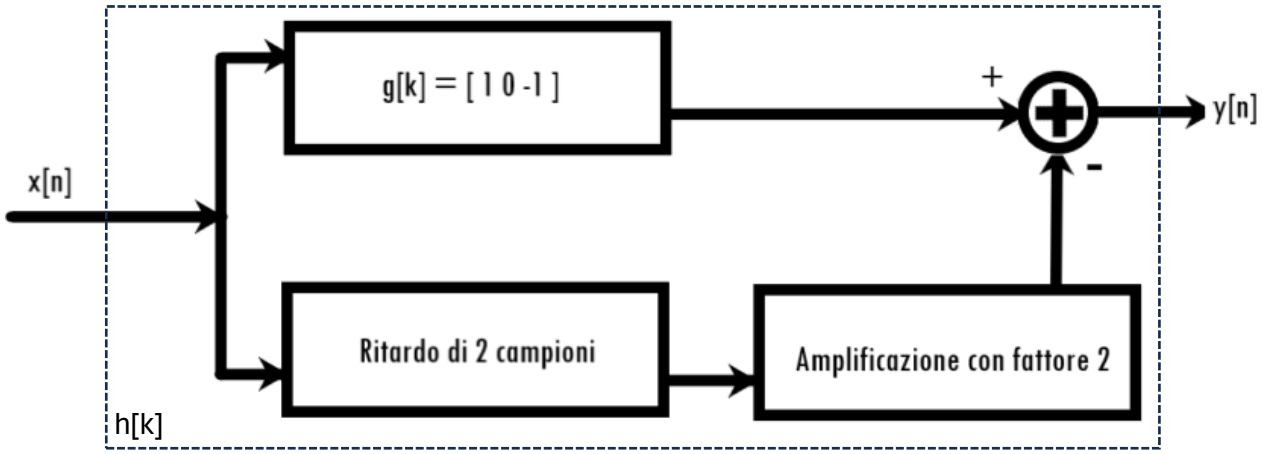
    - La serie di Fourier di x(t) ha solo coefficienti reali
    - x(t) può essere scritto anche così: x(t) = w(t) * $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$
    - x(t) è un segnale d'energia
    - La trasformata di Fourier X(f) di x(t) non esiste
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

4) Considerando un sistema LTI con risposta all'impulso h(t) = 10sinc($2f_0$t):

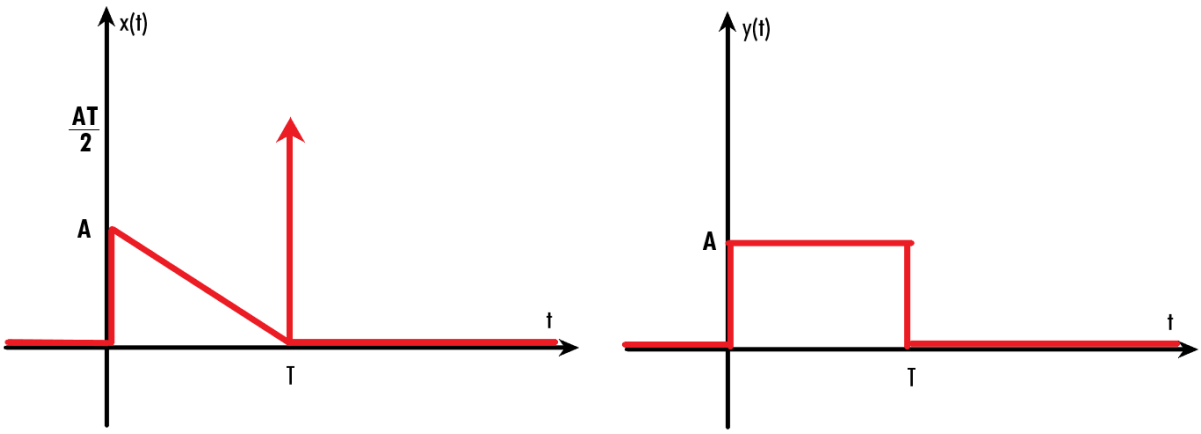
   - Il sistema non è distorcente
   - Il sistema non può essere equalizzato
   - Il sistema è equalizzabile tramite companding
   - Il sistema è fisicamente irrealizzabile
   - PREFERISCO NON RISPONDERE

[Esercizi]

1) Calcola la maschera di convoluzione h[k] (risposta impulsiva) di questo sistema discreto:



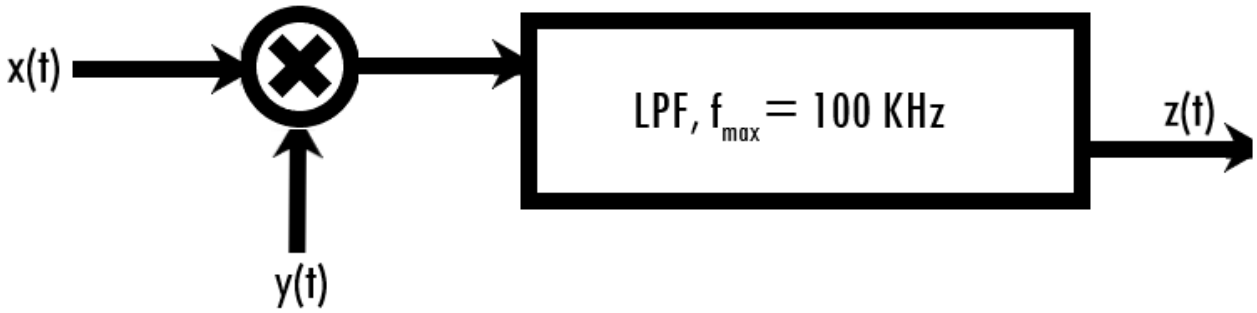
2) Esegui la convoluzione GRAFICA di x(t) con y(t), definendo un andamento qualitativo ma specificando i valori calcolati nei punti di discontinuità:



3) Dato x[n] = [2 1 3 1] un segnale discreto finestrato di lunghezza 4, calcola il coefficiente DFT corrispondente alla frequenza fondamentale, ovvero X[1]

4) Il segnale x(t) = 2 + 10sinc(10^4t) passa per un HPF ideale con frequenza di taglio inferiore pari a 2 KHz e ampiezza unitaria nella banda passante. Calcola l'energia del segnale filtrato

5) Considerando una $x(t) = A\text{sinc}^2(2 \cdot 10^4 t)$ e una $y(t) = \cos(2\pi 10^6 t)$, calcola z(t) facendo riferimento a questo schema:



6) Dato x[n, m] un segnale 2D discreto e il kernel di convoluzione 2D h[v, k], calcola il risultato del filtraggio di x mediante h corrispondente al punto evidenziato in rosso, ovvero y[5, 3]:

x[n, m] =

5	1	4	2	6	0	2	4	3	3
2	3	1	4	1	0	0	1	2	2
4	5	6	5	7	2	0	1	2	3
7	2	1	0	0	3	1	0	1	2
4	4	5	3	4	2	1	1	1	6

h[v, k] =

1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	0	0	0